

BAC S2 2000 Remplacement SOLUTION

EXERCICE 1

$$1^{\circ}) |Z| = |1 - x| \left| e^{i\frac{\pi}{3}} \right| \text{ d'où : } |Z| = |1 - x| \quad \text{car } \left| e^{i\frac{\pi}{3}} \right| = 1.$$

$$\arg(Z) = \arg(1 - x) + \arg\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right) [2\pi]$$

$$\arg(Z) = \frac{\pi}{3} [2\pi] \text{ si } x < 1 ; \arg(Z) = \frac{4\pi}{3} [2\pi] \text{ si } x > 1 ;$$

$$\text{car : } \arg(1 - x) = 0 [2\pi] \text{ si } (1 - x) > 0 \quad \text{et} \quad \arg(1 - x) = \pi [2\pi] \text{ si } (1 - x) < 0.$$

$$\text{Si } x < 1, Z = (1 - x) \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = (1 - x) e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

$$\text{Si } x > 1, Z = (x - 1) \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) = (1 - x) e^{i\frac{4\pi}{3}}.$$

$$\text{Si } x = 1, Z = 0 \text{ donc } \arg(Z) \text{ est non défini.}$$

$$2^{\circ}) \text{ Si } x < 1, \arg(Z^{2004}) = \frac{2004\pi}{3} = 668\pi = 0 [2\pi].$$

$$\text{Si } x > 1, \arg(Z^{2004}) = \frac{2004 \times 4\pi}{3} = 2672\pi = 0 [2\pi].$$

$$\text{Si } x = 1, Z^{2004} = 0.$$

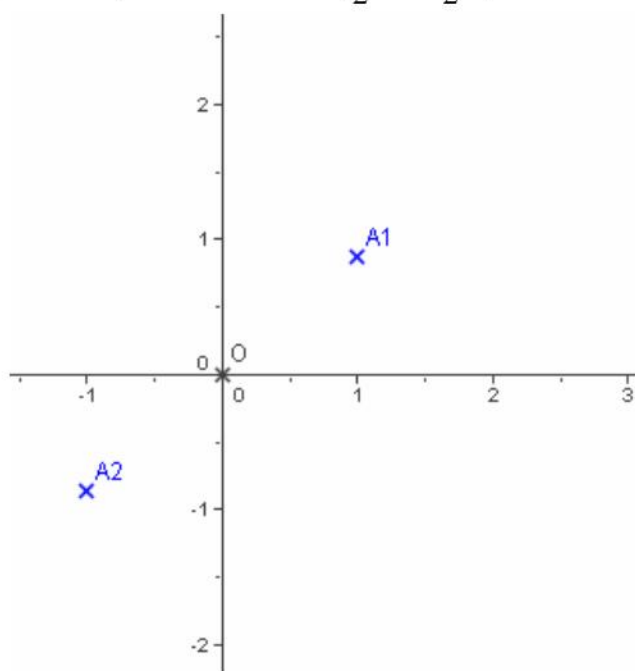
Ainsi, dans tous les cas, soit $Z^{2004} = 0$, soit $\arg(Z^{2004}) = 0 [2\pi]$. Donc :
 Z^{2004} est un réel positif.

$$3^{\circ}) \text{ a) } |Z| = 2 \Leftrightarrow |1 - x| = 2 \Leftrightarrow 1 - x = 2 \text{ ou } 1 - x = -2 \Leftrightarrow x = -1 \text{ ou } x = 3.$$

Il y a donc deux valeurs possibles pour Z :

$$Z_1 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \quad \text{et} \quad Z_2 = -2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right).$$

$$\text{b) } Z_1 = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 + i\sqrt{3}. \quad Z_2 = -2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -1 - i\sqrt{3}.$$



c) Il est clair que A_1 et A_2 sont symétriques par rapport à O , car leurs coordonnées sont opposées.

EXERCICE 2

1°) a) L'univers Ω est l'ensemble des combinaisons à 4 éléments de l'ensemble des 8 animaux. L'ensemble des valeurs de X est $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$.

$$p(X=0) = \frac{C_5^4}{C_8^4} = \frac{1}{14} \quad p(X=1) = \frac{C_3^1 \times C_5^3}{C_8^4} = \frac{3}{7} \quad p(X=2) = \frac{C_3^2 \times C_5^2}{C_8^4} = \frac{3}{7}$$

$$p(X=3) = \frac{C_3^3 \times C_5^1}{C_8^4} = \frac{1}{14}$$

Les résultats peuvent être résumés dans le tableau suivant :

X_i	0	1	2	3
$P(X = X_i)$	$\frac{1}{14}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{1}{14}$

Soit F la fonction de répartition de X .

— Si $x \in]-\infty ; 0[$: $F(x) = P(X \leq x) = 0$

— Si $x \in [0 ; 1[$: $F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{14}$

— Si $x \in [1 ; 2[$: $F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{14} + \frac{3}{7} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$

— Si $x \in [2 ; 3[$: $F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{14} + \frac{3}{7} + \frac{3}{7} = \frac{13}{14}$

— Si $x \in [3 ; +\infty[$: $F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{14} + \frac{3}{7} + \frac{3}{7} + \frac{1}{14} = 1$.

Pour la représentation graphique, cf. page suivante.

$$2^\circ) a) P(A) = P(X=2) + P(X=3) = \frac{3}{7} + \frac{1}{14} = \frac{1}{2}$$

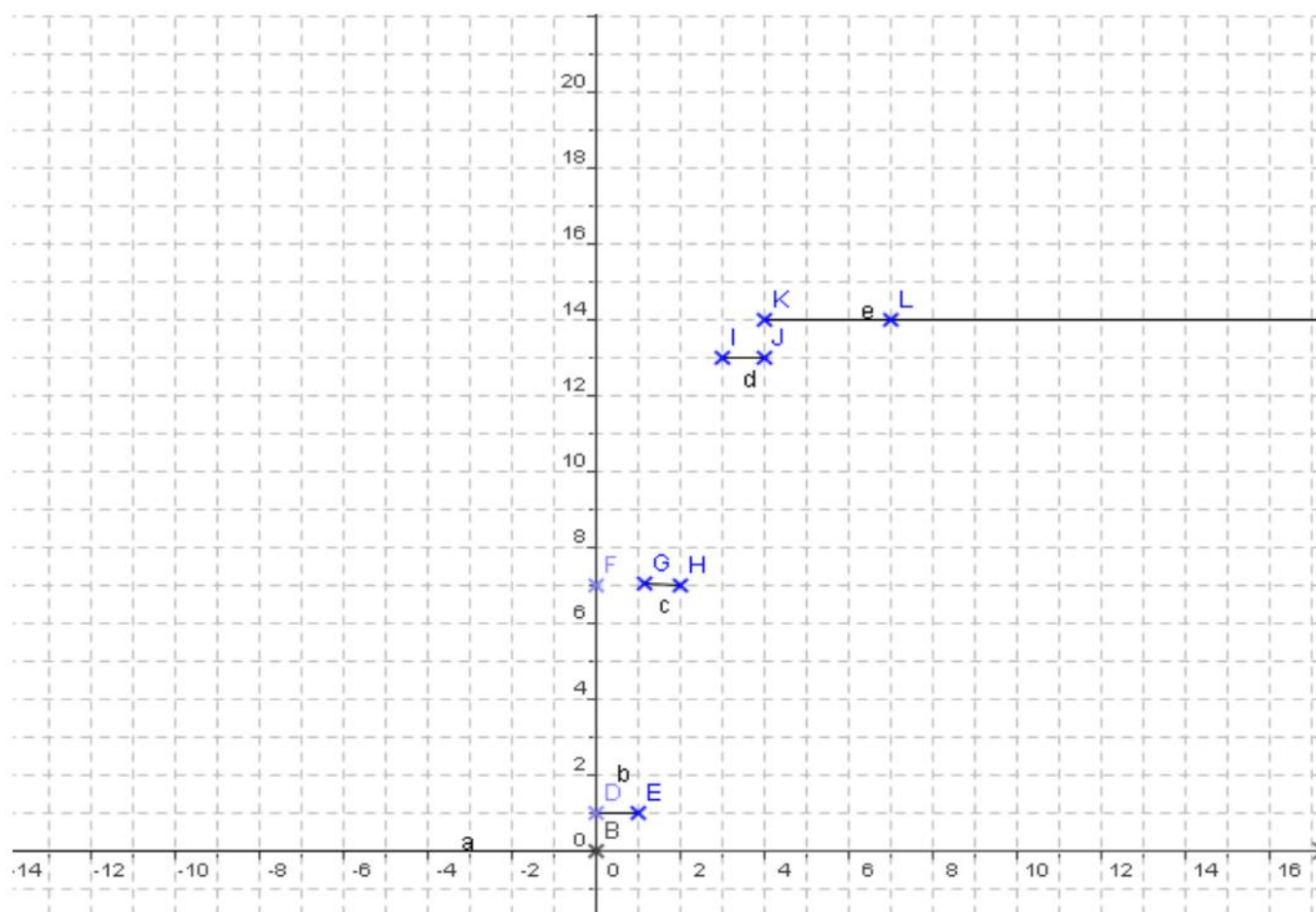
Si $X=0$, on disposera de $4 \times 15 = 60$ kg de viande, si $X=1$ de $(20 + 3 \times 15) = 65$ kg de viande, si $X=2$ de $(40 + 30) = 70$ kg de viande, si $X=3$ de $(60 + 15) = 75$ kg de viande.

$$\text{Donc } P(B) = P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) = \frac{3}{7} + \frac{3}{7} + \frac{1}{14} = \frac{13}{14}$$

b) On constate, d'après la question précédente, que $A \subset B$ car, si on a tué au moins 2 moutons, cela entraîne qu'il y aura assez de viande (au moins 65 kg).

$$\text{D'où : } P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$$

$P(B|A) \neq P(B)$, donc **A et B ne sont pas indépendants**.



Représentation graphique de la fonction de répartition F .

PROBLEME

I.1°) g est définie et dérivable sur $\mathbf{R}$ comme composée de fonctions dérivables .

$\forall x \in \mathbf{R}, g'(x) = -e^{-x} + x e^{-x} = (x - 1) e^{-x}$ (formule de dérivation d'un produit) .

$g'(x)$ est donc du signe du $(x - 1)$. Le tableau de variation de g en découle .

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g'(x)$	—		+
g	$+\infty$	$1 - e^{-1}$	1

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{x}{e^x} = 1 \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0 .$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 1 - x e^{-x} = 1 \text{ car } \lim_{x \rightarrow -\infty} -x e^{-x} = +\infty .$$

I.2°) On en déduit que $\forall x \in \mathbf{R}, g(x) > 0$.

II 1. a f est continue et dérivable sur $] -\infty ; -1 [$ comme composée de deux fonctions : continues et dérivables : $x \mapsto -x$ et $x \mapsto \ln x$.
 f est continue sur $] -1 ; +\infty [$ comme produit de deux fonctions continues et dérivables : $x \mapsto x+1$ et $x \mapsto 1+e^{-x}$.

Étudions la continuité et la dérivabilité en -1 .

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} \ln(-x) = \ln 1 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^+} (x+1)(1+e^{-x}) = 0 \\ f(-1) &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow f \text{ est continue en } 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{\ln(-x)}{x + 1}. \text{ Faisons le changement de variable}$$

$$u = -x. \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{\ln(-x)}{x + 1} = \lim_{u \rightarrow 1^+} \frac{\ln u}{-u + 1} = \lim_{u \rightarrow 1^+} -\frac{\ln u}{u - 1} = -1.$$

Ainsi f est dérivable à gauche en -1 et $f'_g(-1) = -1$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{(x+1)(1+e^{-x})}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} 1 + e^{-x} = 1 + e.$$

Ainsi f est dérivable à droite en -1 et $f'_d(-1) = 1 + e$.

Conclusion générale : f est continue sur $\mathbb{R}$ et f est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Au point d'abscisse -1 , la courbe de f présente deux demi-tangentes de coefficients directeurs -1 et $1 + e$.

II.1.b) $\forall x \in] -\infty ; -1 [, f'(x) = \frac{-1}{-x} = \frac{1}{x} < 0$.

$\forall x \in] -1 ; +\infty [, f'(x) = 1 + e^{-x} + (x+1)(-e^{-x}) = 1 - x e^{-x} = g(x) > 0$ d'après I.
 f est donc décroissante sur $] -\infty ; -1 [$ et croissante sur $] -1 ; +\infty [$.

Tableau de variation de f :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	—	+	
f	$+\infty$	0	$+\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(-x) = +\infty$ comme on le voit en appliquant le théorème sur la limite d'une fonction composée, ou alors en faisant le changement de variable $u = -x$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 + \frac{x+1}{e^x} = +\infty$$

$$(\text{car } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} + \frac{1}{e^x} = 0).$$

II. 2. a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x+1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{e^x} = 0$: la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = x + 1$ est asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}$ de f en $+\infty$.

D'autre part, $f(x) - (x+1) = \frac{x+1}{e^x} < 0 \forall x \in] -1 ; +\infty [,$ donc $\mathcal{C}$ est au-dessus de $\mathcal{D}$.

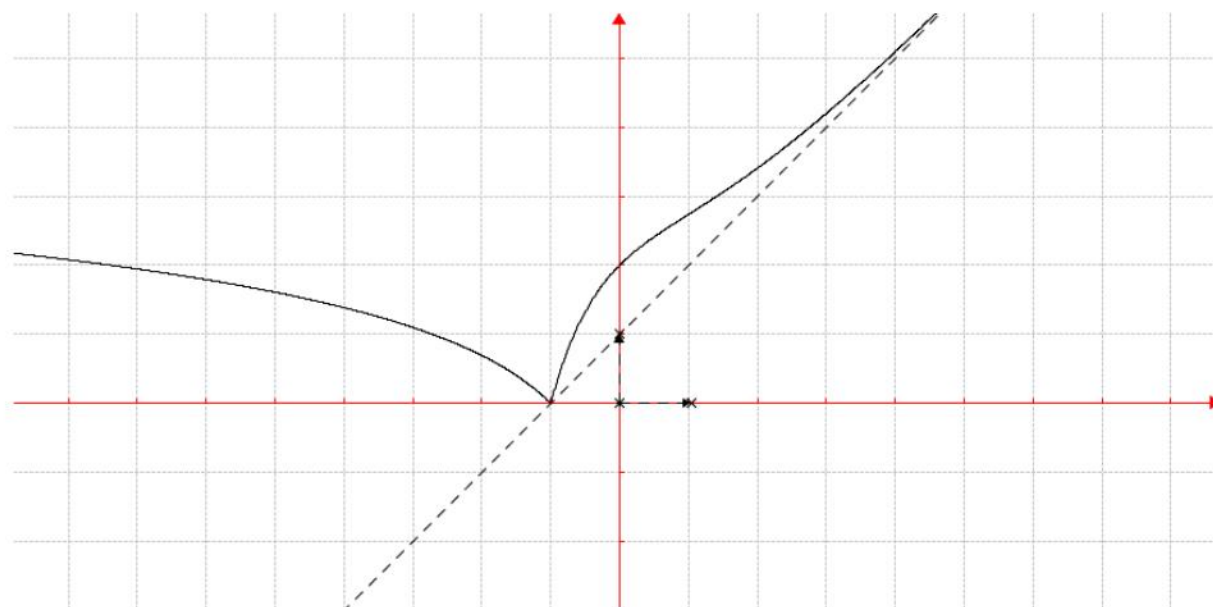
sur $] -1 ; +\infty [$.

II. 3 Si x est l'abscisse d'un point où la tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}$ est parallèle à la droite

$$\mathcal{D}, \text{ on doit avoir } f'(x) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{x} = 1 \text{ et } x < -1 & (1) \\ \text{ou} \\ 1 - x e^{-x} = 1 \text{ et } x > -1 & (2) \end{cases}$$

La condition (1) étant manifestement impossible et la condition (2) entraînant que $x e^{-x} = 0$, soit $x = 0$, on en déduit que le point cherché est le point d'abscisse 0 de $\mathcal{C}$: il est unique.

II. 4



II. 5. a) D'après le tableau de variation du II. 1. b) f est continue et strictement croissante de $] -1 ; +\infty [$ vers $] 0 ; +\infty [$, donc réalise une bijection de $] -1 ; +\infty [$ vers $J =] 0 ; +\infty [$.

II. 5. b) Voir figure ci-dessus.

$$\text{III.a) } A(\lambda) = \int_{-1}^{\lambda} [f(x) - (x+1)] dx = \int_{-1}^{\lambda} (x+1)(1 + e^{-x} - 1) dx = \int_{-1}^{\lambda} (x+1)e^{-x} dx.$$

Intégrons par parties en posant : $u(x) = x + 1$ et $v'(x) = e^{-x}$, d'où : $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$

$$A(\lambda) = \left[-(x+1)e^{-x} \right]_{-1}^{\lambda} + \int_{-1}^{\lambda} e^{-x} dx = -(\lambda+1)e^{-\lambda} + \left[-e^{-x} \right]_{-1}^{\lambda}.$$

$$\text{Après calculs : } A(\lambda) = (-\lambda - 2)e^{-\lambda} + e^{-1}.$$

$$\text{III. b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} A(\lambda) = e^{-1} \text{ car } \lim_{x \rightarrow +\infty} (-\lambda - 2)e^{-\lambda} = 0.$$

Cette limite représente l'aire de la partie du plan limitée par la courbe $\mathcal{C}$ et la droite d'équation $y = x + 1$ (ensemble infini de points, mais dont l'aire est finie !).